MANUAL TÉCNICO: SISTEMA GENERADOR DE HORARIOS

REPOSITORIO Y CONTROL DE VERSIONES

El código fuente completo, historial de cambios y versiones de este proyecto se encuentran alojados en GitHub. URL del Repositorio: https://github.com/GAOT539/Generador-Horarios-py.git

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema está construido bajo una arquitectura monolítica basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), optimizada para una ejecución local con interfaz de escritorio autónoma.

- Backend: Python 3 + Framework Flask (API RESTful) para la gestión de las peticiones.
- Base de Datos: SQLite con el ORM Peewee para el mapeo de objetos y consultas ágiles.
- Frontend: HTML5, Bootstrap 5, y Vue.js (vía CDN) para la reactividad de la interfaz y la inyección de datos dinámicos.
- Visualización: FullCalendar para la renderización dinámica e interactiva de agendas y horarios.
- Motor de Optimización: Google OR-Tools (Módulo CP-SAT) para la resolución de problemas de satisfacción de restricciones (CSP) complejos.
- Interfaz de Escritorio: PyWebView, que encapsula el servidor local Flask en una ventana nativa de Windows interactuando con pywin32 para accesos directos.
- Sistema de Logs: Implementación de RotatingFileHandler que registra la actividad, advertencias y errores críticos con trazas completas (Tracebacks) en la carpeta logs/sistema_horarios.log.

2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

El esquema relacional se gestiona mediante SQLite y se autogenera en el directorio de ejecución (o en la raíz de documentos del usuario) al iniciar la aplicación por primera vez. Para proteger la integridad de los datos en operaciones en cascada (como eliminaciones o restauraciones), se utiliza el gestor de contexto db.atomic() de Peewee.

2.1. Modelos Principales

Tabla	Campo (Tipo)	Descripción
Materia	id (PK), nombre (Str), nivel (Int), desglose_horarios (Text/JSON)	Define la asignatura y su demanda por modalidad (Presencial, Online, FDS).
Profesor	id (PK), nombre (Str), max_horas_semana (Int), max_horas_dia (Int)	Perfil del docente y sus límites de carga laboral.
ProfesorMateria	id (PK), profesor_id (FK), materia_id (FK)	Tabla intermedia que valida las competencias del docente.
Curso	id (PK), nivel (Int), nombre (Str), turno (Str), modalidad (Str)	Define la sección o paralelo y su tipo de jornada.
Horario	id (PK), curso_id, materia_id, profesor_id, dia, hora_inicio, hora_fin	Registro final de la asignación optimizada.

3. MOTOR DE GENERACIÓN (OR-TOOLS)

El núcleo del software utiliza el solver CP-SAT para garantizar que la asignación de horarios sea matemáticamente factible y libre de conflictos.

3.1. Variables de Decisión

Se definen arreglos booleanos multidimensionales:

$$X_{p,c,d,h} \in \{0,1\}$$

Donde un profesor p es asignado a un curso c en el día d y franja h.

3.2. Restricciones del Modelo

Restricciones Duras (Hard Constraints):

- Cobertura Total: Se debe cumplir con el 100% de la demanda definida en el JSON de materias. Si no hay suficientes profesores, el sistema detiene la generación y emite una alerta.
- No Solapamiento: Un profesor no puede estar en dos cursos simultáneamente.
- Competencia Docente: Solo se asignan profesores que posean el registro correspondiente en la tabla ProfesorMateria validando su área y nivel.
- Límites Laborales: No se exceden las horas diarias ni semanales configuradas por docente.
- Lógica de Bloques: Los cursos de fin de semana (FDS) se agrupan en bloques continuos de 8h (ej. 08:00 a 17:00), mientras que los regulares de lunes a jueves se segmentan en bloques de 2h.

4. RUTAS DEL BACKEND (API ENDPOINTS)

La comunicación entre la interfaz (Vue.js) y la lógica de negocio se realiza mediante los siguientes endpoints en routes.py, todos equipados con manejo de excepciones try-except y registro de logs:

- GET/POST/DELETE /api/materias: Gestión de asignaturas. Incluye validación estricta en el método POST para evitar la duplicidad de la combinación exacta "Nombre + Nivel".
- GET/POST/PUT/DELETE /api/profesores: Gestión de docentes y sus competencias técnicas. Modifica registros en cascada.
- GET/POST/DELETE /api/cursos: Gestión de los paralelos físicos/virtuales.
- POST /api/generar: Dispara la función generar_horario_automatico(). Retorna el estado del solver y captura fallos catastróficos del motor (FEASIBLE, OPTIMAL o INFEASIBLE).
- GET /api/horario: Formatea y cruza los datos de las tablas para su consumo directo por el frontend (FullCalendar) inyectando códigos de color según la modalidad y el turno.
- GET /api/estadisticas: Calcula métricas de ocupación en tiempo real evaluando las horas asignadas vs. las máximas (Subutilizado, OK, Sobrecarga).
- GET/POST /api/backup & /api/restore: Serialización de la base de datos a formato JSON para portabilidad. Exige la validación de la firma de seguridad system_signature: GENERADOR_HORARIOS_V1 para evitar la inyección de archivos corruptos.

5. EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN

Para convertir el código fuente en una aplicación ejecutable (.exe) de Windows independiente, se sigue el siguiente protocolo:

5.1. Script de Inicio (main.py):

- Inicia el servidor Flask en un thread secundario para no bloquear la interfaz gráfica.
- Crea la ventana nativa de renderizado usando PyWebView.
- Genera dinámicamente el acceso directo en el escritorio del usuario mediante la librería pywin32 y pythoncom.

5.2. Compilación con PyInstaller:

Es crítico incluir todas las dependencias del motor de cálculo, así como los archivos estáticos y plantillas de Flask. Se utiliza el siguiente comando en consola:

```
pyinstaller --name "Sistema_Horarios" --windowed --onefile --add-data "app/templates;app/templates" --add-data "app/static;app/static" --collect-all ortools main.py
```

Nota Técnica de Compilación:

- --windowed: Suprime la consola negra de fondo.
- --onefile: Encapsula todo en un solo binario fácil de distribuir.
- --add-data: Asegura que el HTML, CSS y JS del frontend se integren al ejecutable.
- --collect-all ortools: Esta bandera es obligatoria para obligar a PyInstaller a recolectar los binarios de C++ subyacentes. De omitirse, el ejecutable fallará al abrir con el error "DLL load failed" en la librería cp_model_helper.